

Dimero (N=2) — fasi e documenti prodotti

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Nota metodologica

Questo documento cataloga tutto il materiale prodotto per il dimero, organizzato per fase tematica (stesso principio già usato per la catena aperta in `fasi_documenti_catena_aperta.pdf`). Le descrizioni sono verificate direttamente sul contenuto di ciascun file, non dedotte dal solo nome.

2 Fase 0 — Riferimenti bibliografici

Non prodotti da Samuele: materiale di partenza fornito dal relatore o dal corso.

File	Ruolo
<code>Magnetochemistry_VQE.pdf</code>	Crippa et al., <i>Magnetochemistry</i> 7, 117 (2021) – riferimento concettuale primario per tutto il progetto (VQE su anelli di spin, PMA, gate W_{ij}).
<code>6Applications.pdf</code>	Materiale del corso – esempio "VQE on a spin dimer" da cui parte l'intero lavoro, e esempio Trotter sul modello di Ising trasverso (fonte della convenzione qubit Famiglia 2).
<code>Rev_Adv_Q_Tech_QS.pdf</code>	Review generale di quantum simulation, consultata come inquadramento.

3 Fase 1 — Inquadramento teorico e Hamiltoniana

File	A cosa serve
<code>dimero_sintesi.pdf</code>	Sintesi ragionata della fase preliminare: inquadramento del problema, termine DM, piano operativo per $N = 2$ (24 giugno 2026).
<code>dimero_spin.pdf</code>	Derivazione completa dal modello di Hubbard all'Hamiltoniana di scambio di Heisenberg per il dimero.
<code>dimero_DM.pdf</code>	Spettro del dimero con campo e termine DM: matrice 4×4 , blocco 3×3 , polinomio cubico, limiti analitici, anti-incrocio.
<code>simmetrie_dmi_spin.pdf</code>	Simmetria/antisimmetria dell'Hamiltoniana di scambio fra due spin $1/2$: operatore di permutazione P_{12} , componente simmetrica (Heisenberg) vs antisimmetrica (DM).

File	A cosa serve
<code>decomposizione_pauli_verificata.pdf</code>	Fondamenti della decomposizione in stringhe di Pauli (base, coefficienti, convenzione little-endian di Qiskit, misura su hardware), con applicazione esplicita e verificata al dimero: $E_0 = -3J$ per il singoletto.

4 Fase 2 — Benchmark esatto

File	A cosa serve
<code>dimer_exact.py</code>	Benchmark esatto (diagonalizzazione), autovalori analitici per il caso base $D = 0$; la stessa funzione <code>dimer_hamiltonian(b,J,D)</code> supporta anche $D \neq 0$ – sorgente unica del <code>SparsePauliOp</code> riusata da tutto ciò che segue (VQE, Trotter, correlazioni). Concettualmente precede il VQE, non ne fa parte: è il riferimento con cui il VQE viene validato, esattamente come <code>trimer_chain_exact.py</code> per la catena.
<code>dimer_exact_completo.pdf</code>	Spiegazione concettuale (formula chiusa vs diagonalizzazione numerica, catena di validazione formula–eigh–VQE) e lettura dei risultati (self-test, figura spettro/magnetizzazione, ruolo nel progetto), in un unico documento.

5 Fase 3 — VQE statico: scelta dell'ansatz

A differenza della catena aperta (dove il DM è una fase a sé, non ancora iniziata), per il dimero il confronto $D = 0$ vs $D \neq 0$ è stato parte integrante del lavoro fin da subito: quasi tutti i file trattano entrambi i casi nello stesso notebook/modulo, non in file separati. La suddivisione qui sotto riflette comunque *a cosa è dedicata l'analisi principale* di ciascun file, per renderlo esplicito come richiesto.

5.1 VQE puro (Heisenberg isotropo, $D = 0$)

File	A cosa serve
<code>VQE_dimer_noiseless.ipynb</code>	Notebook esplorativo iniziale (ansatz hardware-efficient generico, import IBM runtime), solo $D = 0$ – precursore, superato dalla coppia <code>dimer_exact.py/vqe_dimer.py</code> .
<code>scelta_ansatz_RBS_vs_W.pdf</code>	Contributo originale: confronto esplicito RBS vs $W_{ij}(\theta)$ di Crippa et al. per il blocco M -conservante del PMA – scelta del gate, indipendente dal valore di D .

5.2 VQE con termine DM ($D \neq 0$)

File	A cosa serve
<code>vqe_dimer.py</code>	Implementazione VQE canonica (ansatz PMA-2q3); l'output standard del modulo è la griglia a 4 pannelli $\text{HA/PMA} \times D=0/D=0.2$, non solo il caso isotropo. Validata contro <code>dimer_exact.py</code> (Fase 2).
<code>vqe_dimer_completo.pdf</code>	Spiegazione concettuale (principio variazionale, estimator, i due ansatz HA/PMA con derivazione esplicita del blocco $W_{01}(\theta)$, fidelity) e lettura dei risultati riga per riga (le 4 configurazioni $\text{HA/PMA} \times D=0/D=0.2$), in un unico documento.
<code>confronto_ansatz_entangler.ipynb</code>	Confronto sistematico di 11 ansatz (quattro R_y +entangler A-D, due famiglie PMA a più conteggi di parametri), sia a $D = 0$ sia al crescere di D fino a 1.0 – include la dimostrazione esplicita che impilare blocchi M -conservanti (RBS) non basta a superare il limite di espressività.
<code>confronto_ansatz_entangler_note.pdf</code>	Note di lettura del notebook precedente: distinzione fra fallimenti dovuti alla sola assenza di rottura di simmetria (già a $D = 0$, $b/J > 2$) e fallimenti specificamente indotti dal DM (vicino a $b/J = 2$).
<code>analisi_rotazioni_PMA.ipynb</code>	Derivazione completa, con tutti i casi che falliscono, di perché servano rotazioni R_y indipendenti (non condivise) su entrambi i qubit per rompere M in modo reale – giustifica quantitativamente la scelta PMA-2q su PMA-1q.
<code>risultati_vqe_test2.pdf</code>	Ground state VQE al punto di lavoro "test 2" ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) – il punto usato in <code>relazione_test_parametri.md</code> (Fase 4) e poi riutilizzato come stato iniziale delle correlazioni dinamiche.
<code>vqe_ground_state_test2.ipynb</code>	Notebook che implementa il calcolo di <code>risultati_vqe_test2.pdf</code> .

6 Fase 4 — Quantum simulation (evoluzione temporale, Suzuki–Trotter)

File	A cosa serve
<code>quantum_simulation_domande_al_relatore.pdf</code>	Domande aperte sul task Trotter appena ricevuto (serve un qubit ausiliario per le correlazioni? quale stato iniziale?).
<code>quantum_simulation_dimero_teorica.md</code>	Derivazione teorica completa: fattorizzazione esatta $U_J(t)$, H_1 (campo+scambio), $U_2(t)$ (blocco DM), errore di Trotter $O(t^2/N)$ via BCH.
<code>relazione_test_parametri.md</code>	(vedi Fase 3) – i cinque set di parametri testati per l'evoluzione Trotter, con circuito e confronto con la dinamica esatta.
<code>quantum_simulation_relazione_domande_tecniche.md</code>	Note tecniche di riferimento rapido (criterio di non monocromaticità, rapporto a_2/a_1) a supporto della discussione col relatore sui risultati Trotter.

File	A cosa serve
quantum_simulation_dimero_trotter_note.pdf	Note di convenzione e approfondimento: oscillazioni monocromatiche, criterio di selezione del regime, convenzioni di segno, cronologia del punto di lavoro R1, discrepanza aperta con <code>simmetrie_dmi_spin.pdf</code> .
quantum_simulation_dimero_applicazione.pdf	Relazione che inquadra il deliverable Trotter completo: derivazione del punto di lavoro R1, riferimento ai due notebook.
quantum_simulation_dimero_trotter.ipynb	Notebook completo : derivazione fisica di R1, implementazione Trotter, verifica di convergenza.
quantum_simulation_dimero_trotter_semplificato.ipynb	Versione ridotta (solo il richiesto dal relatore), esplorazione interattiva dei parametri con widget.
verifica_convenione_tetha_qiskit.ipynb	Verifica numerica puntuale della convenzione $R_{XX}(\theta) = e^{-i\theta/2 XX}$ (matrice di <code>RXXGate</code>), a supporto della derivazione di $U_J(t)$ in <code>quantum_simulation_dimero_teorie.md</code> .
costo_gate_trotter.pdf	Conteggio dei gate per passo di Trotter e per N passi, con la decomposizione <code>cx-rz-cx</code> al posto del gate nativo <code>RZZ</code> .
circuito_compatto_teorie_e_limiti.pdf	Analisi collaterale su richiesta del relatore: un circuito più compatto (2 CNOT invece di 8 gate a due qubit) è possibile in teoria, ma perché non si usa per gli scopi di questo progetto – verifica numerica con due metodi indipendenti.
spiegazione_shot_rumore_statistico.pdf	Spiegazione autosufficiente della soglia $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ per il rumore statistico, usata nei notebook Trotter in fase di esecuzione sul circuito.

7 Fase 5 — Correlazioni dinamiche (Hadamard test con ancilla)

File	A cosa serve
simmetrie_correlatori_dimero.pdf	Analisi di simmetria (per via classica, prima di implementare il circuito) di quali dei 36 correlatori $\langle \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) \rangle$ si annullano strutturalmente, sul dimero con DM.
relazione_correlazioni.md	Relazione dei risultati: tutte le 36 combinazioni misurate (nessuna scartata a priori) al punto di lavoro test 2, partendo dal ground state VQE.
correlazioni_dinamiche.jpg	Figura di supporto alla relazione (esempi rappresentativi dei correlatori misurati).
correlazioni_dimero_esplorazione.ipynb	Notebook principale : calcolo esplorativo di tutte le 36 combinazioni, senza presupporre simmetrie; selezione dei correlatori per il circuito finale.
correlazioni_dimero_simmetria_U.ipynb	Notebook secondario , sincronizzato col principale: costruzione e verifica della simmetria $U = \text{SWAP} \cdot (R_z(\pi) \otimes R_z(\pi))$ che dimezza le combinazioni indipendenti.

File	A cosa serve
<code>verifica_simmetrie_correlatori.ipynb</code> / <code>_pdf.ipynb</code>	Verifica numerica indipendente degli zeri strutturali e della simmetria U , a confronto con <code>simmetrie_correlatori_dimero.pdf</code> .
<code>circuito_correlazioni_tutte.ipynb</code>	Notebook snello e finale: dal ground state VQE al circuito con ancilla (Hadamard test), misura di tutte le 36 combinazioni, visualizzazione interattiva.

8 Nota sulla numerazione delle fasi

A differenza della catena aperta (dove le fasi 1–4 sono state definite *a priori* come piano di lavoro), per il dimero questa suddivisione è stata ricostruita *a posteriori* dal materiale già prodotto, seguendo l'ordine cronologico/tematico reale del lavoro. La Fase 3 è stata scorporata in 3.1/3.2 (VQE puro / VQE con DM) su richiesta esplicita, ma va letta con l'avvertenza già data nell'introduzione della sezione: il DM non è stato un'estensione successiva e separata come per la catena, bensì un asse di analisi presente fin dall'inizio nella maggior parte dei file – la suddivisione riflette l'enfasi principale di ciascun documento, non una cronologia realmente separata in due sotto-fasi.